2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设 $x \in \mathbb{R}$，则不等式 $|x-3|<1$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,4)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，$-1<x-3<1$，所以 $2<x<4$，解集为 $(2,4)$.

2. 设 $z=\dfrac{3+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，则 $\operatorname{Im} z=$ _____.

【答案】-3

【解析】
因为 $\dfrac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以

$$z=(3+2\mathrm{i})(-\mathrm{i})=2-3\mathrm{i}$$

因此 $\operatorname{Im} z=-3$.

3. 已知平行直线 $l_1: 2x+y-1=0$，$l_2: 2x+y+1=0$，则 l_1 与 l_2 的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】
两条直线的左端系数相同，故可用平行直线距离公式. 取 l_1 上任一点，得到

$$d=\frac{|(-1)-1|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

4. 某次体检，6 位同学的身高（单位：米）分别为 1.72，1.78，1.75，1.80，1.69，1.77，则这组数据的中位数是 underline{hspace{2.5em}}米.

【答案】1.76

【解析】
将身高从小到大排列为 1.69，1.72，1.75，1.77，1.78，1.80. 数据个数为 6，中位数是第 3、4 个数据的平均数，因此中位数为

$$\frac{1.75+1.77}{2}=1.76$$

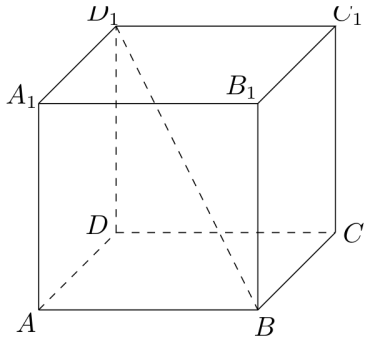
5. 已知点 $(3,9)$ 在函数 $f(x)=1+a^x$ 的图像上，则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$ _____.

【答案】$\log_2(x-1)$

【解析】
由点 $(3,9)$ 在图像上，得 $9=1+a^3$，所以 $a=2$. 令 $y=1+2^x$，则 $2^x=y-1$，从而 $x=\log_2(y-1)$. 交换 x，y，并注意反函数的定义域为 $x>1$，得

$f^{-1}(x)=\log_2(x-1)$，$(x>1)$.

6. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 的边长为 3，BD_1 与底面所成角的大小为 $\arctan\frac{2}{3}$，则该正四棱柱的高等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
设正四棱柱的高为 h. 线段 BD_1 在底面上的射影为 BD，且 $DD_1\perp$ 底面，所以 $\angle DBD_1$ 是 BD_1 与底面所成的角. 正方形底面边长为 3，故 $BD=3\sqrt{2}$. 因而

$$\tan\angle DBD_1=\frac{DD_1}{BD}=\frac{h}{3\sqrt{2}}=\frac{2}{3}$$

解得 $h=2\sqrt{2}$.

7. 方程 $3\sin x=1+\cos 2x$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的解为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$

【解析】
利用 $\cos 2x=1-2\sin^2 x$，原方程化为

$$3\sin x=2-2\sin^2 x$$

即

$2\sin^2 x+3\sin x-2=0$，$(2\sin x-1)(\sin x+2)=0$.

因为 $-1\le\sin x\le 1$，只能有 $\sin x=\frac{1}{2}$. 在 $[0,2\pi]$ 内，解为 $x=\frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$.

8. 在 $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中，所有项的二项式系数之和为 256，则常数项等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】112

【解析】
二项式系数之和为 2^n，所以 $2^n=256=2^8$，即 $n=8$. 展开式通项可写为

$$T_{r+1}=\mathrm{C}_8^r\left(\sqrt[3]{x}\right)^{8-r}\left(-\frac{2}{x}\right)^r=\mathrm{C}_8^r(-2)^r x^{\frac{(8-4r)}{3}}$$

常数项要求 $\frac{(8-4r)}{3}=0$，故 $r=2$，其系数为

$$\mathrm{C}_8^2(-2)^2=28\times 4=112$$

9. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3，5，7，则该三角形的外接圆半径等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7\sqrt{3}}{3}$

【解析】
设边长 3，5，7 所对的角分别为 A，B，C，则由余弦定理

$$\cos C=\frac{3^2+5^2-7^2}{2\times 3\times 5}=-\frac{1}{2}$$

三角形内角满足 $0<C<\pi$，所以 $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 由正弦定理 $7=2R\sin C$，得

$$R=\frac{7}{2\sin C}=\frac{7}{\sqrt{3}}=\frac{7\sqrt{3}}{3}$$

10. 设 $a>0$，$b>0$，若关于 x，y 的方程组 $\begin{cases}ax+y=1,\\ x+by=1\end{cases}$ 无解，则 $a+b$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,+\infty)$

【解析】
若 $ab\neq 1$，方程组的系数行列式不为零，方程组有唯一解. 因此无解时必须有 $ab=1$. 当 $ab=1$ 且 $a=b=1$ 时两方程相同，有无穷多解；所以还必须有 $a\neq 1$. 由 $a>0$，得 $b=\frac{1}{a}>0$，且

$$a+b=a+\frac{1}{a}>2$$

反之，对任意 $a>0$ 且 $a\neq 1$，令 $b=\frac{1}{a}$，两方程的系数成比例而常数项不成相同比例，方程组无解. 对任意 $s>2$，取 $a=\frac{(s+\sqrt{s^2-4})}{2}>1$，则 $a+\frac{1}{a}=s$，所以 $a+\frac{1}{a}$ 恰可取得每个大于 2 的值. 因此取值范围为 $(2,+\infty)$.

11. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，$S_n\in\{2,3\}$，则 k 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
因为 S_n 只能取 2,3，所以 $a_1=S_1\in\{2,3\}$，而对 $n\geq 2$，有

$$a_n=S_n-S_{n-1}\in\{-1,0,1\}$$

故数列中的不同数至多为 $1+3=4$ 个. 取前若干项和依次为

S_1，S_2，S_3，S_4，S_5，…$=2$，3，3，2，2，3，3，2，…，

则对应的数列以 2，1，0，-1，0，1，0，-1，… 开头，恰有 2，1，0，-1 四个不同的数. 因此 k 的最大值为 4.

12. 在平面直角坐标系中，已知 $A(1,0)$，$B(0,-1)$，P 是曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 上一个动点，则 $\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BA}$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[0,1+\sqrt{2}]$

【解析】

设 $P=(x,y)$，则 $-1\le x\le 1$，$y=\sqrt{1-x^2}\ge 0$. 又

$\overrightarrow{BP}=(x,y+1)$，$\overrightarrow{BA}=(1,1)$，

所以

$$\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BA}=x+y+1$$

在上半单位圆上，$x+y\ge -1$，等号在 $(x,y)=(-1,0)$ 处取得；由柯西不等式，$x+y\le\sqrt{2}$，等号在 $x=y=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 处取得. 因此所求范围为 $[0,1+\sqrt{2}]$.

13. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，$c\in[0,2\pi)$，若对任意实数 x 都有 $2\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{3}\right)=a\sin(bx+c)$，则满足条件的有序实数组 (a,b,c) 的组数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

左边展开为

$$2\sin\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin 3x-\sqrt{3}\cos 3x$$

由于左边是非恒定的频率为 3 的正弦型函数，必须有 $|b|=3$，且 $a\ne 0$.

当 $b=3$ 时，比较 $\sin 3x$ 与 $\cos 3x$ 的系数，得

$a\cos c=1$，$a\sin c=-\sqrt{3}$.

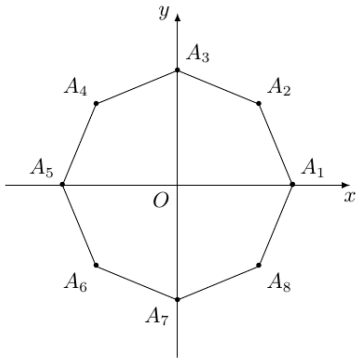
故 $a=2$，$c=\dfrac{5\pi}{3}$，或 $a=-2$，$c=\dfrac{2\pi}{3}$.

当 $b=-3$ 时，$a\sin(c-3x)=-a\cos c\sin 3x+a\sin c\cos 3x$，从而

$a\cos c=-1$，$a\sin c=-\sqrt{3}$.

故 $a=2$，$c=\dfrac{4\pi}{3}$，或 $a=-2$，$c=\dfrac{\pi}{3}$. 这些 c 均属于 $[0,2\pi)$，共得到 4 组.

14. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，O 为正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的中心，$A_1(1,0)$，任取不同的两点 A_i，A_j，点 P 满足 $\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OA_i}+\overrightarrow{OA_j}=\mathbf{0}$，则点 P 落在第一象限的概率是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{5}{28}$

【解析】

正八边形的顶点在单位圆上，顶点辐角依次为 0，$\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{2}$，…，$\frac{7\pi}{4}$．任选不同的两点共有 $C_8^2=28$ 种等可能结果．由题设

$$\overrightarrow{OP}=-\left(\overrightarrow{OA_i}+\overrightarrow{OA_j}\right)$$

所以 P 在第一象限，当且仅当所选两顶点的坐标和的横、纵坐标都为负．

各顶点坐标为 $A_1=(1,0)$，$A_2=(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$，$A_3=(0,1)$，$A_4=(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$，$A_5=(-1,0)$，$A_6=(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})$，$A_7=(0,-1)$，$A_8=(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2})$．逐一检验坐标和的横、纵坐标均为负，满足条件的无序点对为

(A_4,A_7)，(A_5,A_6)，(A_5,A_7)，(A_5,A_8)，(A_6,A_7)

共 5 对．因此所求概率为 $\frac{5}{28}$．

单选题

15. 设 $a\in\mathbb{R}$，则“$a>1$”是“$a^2>1$”的（ ）

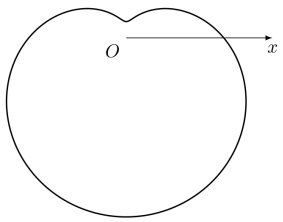
A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【答案】**A**

【解析】

若 $a>1$，则 $a^2>1$，所以前者是后者的充分条件．反之，$a^2>1$ 还可能由 $a<-1$ 导致，例如 $a=-2$ 时 $a^2>1$ 但 $a>1$ 不成立，故不是必要条件．因此选 A.

16. 下列极坐标方程中，对应的曲线为下图的是（ ）



A. $\rho=6+5\cos\theta$　　B. $\rho=6+5\sin\theta$
C. $\rho=6-5\cos\theta$　　D. $\rho=6-5\sin\theta$

【答案】**D**

【解析】

曲线 $\rho=6-5\sin\theta$ 在 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时取最小值 1，在 $\theta=\frac{3\pi}{2}$ 时取最大值 11，故凹陷朝向正 y 轴、主体向下方延伸，与图形相符．因此选 D.

17. 已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，前 n 项和为 S_n，且 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，下列条件中，使得 $2S_n<S$（$n\in\mathbb{N}^*$）恒成立的是（ ）

A. $a_1>0,\ 0.6<q<0.7$
B. $a_1<0,\ -0.7<q<-0.6$

C. $a_1>0$，$0.7<q<0.8$
D. $a_1<0$，$-0.8<q<-0.7$

【答案】**B**

【解析】
无穷等比数列的和存在，故 $|q|<1$，且
$S=\frac{a_1}{1-q}$，$S_n=S(1-q^n)$.
条件 $2S_n<S$ 等价于
$S(1-2q^n)<0$，$(n\in\mathbb{N}^*)$.
选项 A、C 中 $S>0$，但当 n 足够大时 q^n 接近 0，有 $1-2q^n>0$，不满足条件. 选项 B 中 $S<0$，且 $-0.7<q<-0.6$：当 n 为奇数时 $1-2q^n>0$，当 n 为偶数时 $0<q^n<0.7^2<\frac{1}{2}$，仍有 $1-2q^n>0$，所以恒成立. 选项 D 中取偶数 $n=2$ 时，若 $|q|>\frac{1}{\sqrt{2}}$，则 $1-2q^2<0$，不能恒成立. 因此选 B.

18. 设 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的三个函数. 对于命题：

1. (1) 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均为增函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 中至少有一个为增函数；
2. (2) 若 $f(x)+g(x)$，$f(x)+h(x)$，$g(x)+h(x)$ 均是以 T 为周期的函数，则 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$ 均是以 T 为周期的函数.

下列判断正确的是（ ）

A. ① 和 ② 均为真命题　　B. ① 和 ② 均为假命题
C. ① 为真命题，② 为假命题　　D. ① 为假命题，② 为真命题

【答案】**D**

【解析】
先判断命题 ①. 令 $p=f+g$，$q=f+h$，$r=g+h$，并定义
$f=\frac{p+q-r}{2}$，$g=\frac{p+r-q}{2}$，$h=\frac{q+r-p}{2}$.
取

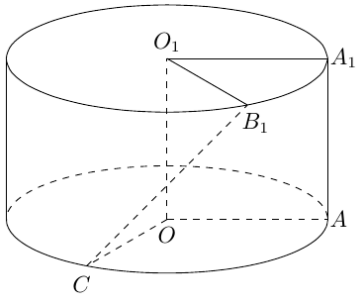
$$p(x)=\begin{cases}x, & x\le 1,\\ 3x-2, & x>1,\end{cases}\quad q(x)=\begin{cases}x, & x\le 0,\\ 3x, & 0<x\le 1,\\ x+2, & x>1,\end{cases}\quad r(x)=\begin{cases}3x, & x\le 0,\\ x, & x>0.\end{cases}$$

三个函数 p，q，r 都是增函数，因此 $f+g=p$，$f+h=q$，$g+h=r$ 都是增函数. 但在区间 $(-\infty,0)$、$(0,1)$、$(1,+\infty)$ 上，(f',g',h') 分别为
$\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$，$\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$，$\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$.
所以 f，g，h 均不是增函数，命题 ① 为假.
再判断命题 ②. 若三个和函数都以 T 为周期，记
$F=f(x+T)-f(x)$，$G=g(x+T)-g(x)$，$H=h(x+T)-h(x)$.
则 $F+G=F+H=G+H=0$. 两两相加可得 $2F=2G=2H=0$，所以 $F=G=H=0$，即 f，g，h 都以 T 为周期. 命题 ② 为真. 因此选 D.

解答题

19. 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O（及其内部）绕 OO_1 旋转一周形成圆柱，如图，$\overset{\frown}{AC}$ 长为 $\frac{2\pi}{3}$，$\overset{\frown}{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$，其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

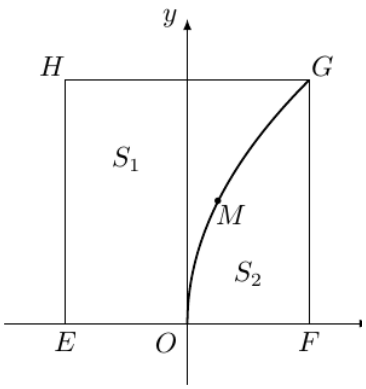
1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 有一块正方形菜地 $EFGH$，EH 所在直线是一条小河，收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走. 于是，菜地分为两个区域 S_1 和 S_2，其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近，S_2 中的蔬菜运到 F 点较近，而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等. 现建立平面直角坐标系，其中原点 O 为 EF 的中点，点 F 的坐标为 $(1,0)$，如图.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A，B 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\log_2\left(\frac{1}{x}+a\right)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

23. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足：只要 $a_p = a_q$（p，$q \in \mathbb{N}^*$），必有 $a_{p+1} = a_{q+1}$，则称 $\{a_n\}$ 具有性质 P.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)